

15.3 部分习题参考简答

1. (1) $\frac{4}{3}\pi R^3$. (2) $\frac{1}{6}$.

2. $\frac{2}{5}\pi a^5$.

3. (1) $\frac{1}{2}$. (2) 4π .

4. $-\sqrt{3}\pi a^2$.

5. $-\frac{1}{3}(bc^2 + ca^2 + ab^2)$.

6. $2S$.

7. 0 .

8. $-2\pi a(a+b)$.

9. $I = -\frac{9}{2}a^3$.

10. $\frac{a^4}{4}\pi$.

11. 34π .

12. $u(x, y, z) = \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3) - 2xyz + C$.

13. (1) 5 . (2) -2 .

14. -24 .

15. 1 .

16. 证法: 计算曲面积分, 首先将 $\cos\langle \mathbf{r}, \mathbf{n} \rangle$ 看作是两个单位向量的数量积, 然后应用高斯公

式, (x, y, z) 是定点, (a, b, c) 是动点。